

实验报告：BMAD Pipeline 验证运行 (RD4AD@RESC, baseline_debug)

负责人：杜博源

2026-02-12 (Beijing, China)

摘要

本实验在 BMAD 框架下对 RD4AD 方法开展快速调试运行, 对应任务为 baseline_debug。实验用于验证 RESC 数据读取、训练与测试流程、指标导出以及异常热力图导出链路是否闭环可用, 并将环境、配置与产物按统一目录规范归档, 便于后续 baseline_full 与方法改进实验的公平对照与复现。本次运行不追求发表级性能结果。

1 实验元信息

- 原始实验名: 20260212-093015__RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug
- 实验性质: Pipeline Sanity Check (Debug run)
- 数据集: RESC (BMAD 重组版本)
- 方法: RD4AD (Reverse Distillation for Anomaly Detection)
- 随机种子: 42
- 运行环境: Mac Intel CPU
- 代码版本: BMAD (commit: 5b6d583898b0a53c72aaebfa9a3f075c126e1bd5)

1.1 本次实验根目录与清理后目录约定

本次运行统一使用以下根目录 (Test A):

- /Users/dby051225/Desktop/GB Essay 2026/Test/20260212-093015__RESC__RD4AD__baseline_cpu__(Test A)

清理与归档后, 关键路径固定为:

- 环境快照: 01_env/
- 代码: 02_src/BMAD/
- 数据: 03_data/BMAD/datasets/ 与 03_data/BMAD/raw_zips/

- 配置快照: 04_configs/
- 日志: 05_logs/
- 运行输出 (权重、图、结果目录): 06_outputs/
- 论文图表素材: 07_figures/ 与 09_paper/03_visualization/

2 实验目的与成功判据

2.1 实验目的

1. 确认数据组织与读取过程正常
2. 确认训练与测试流程可完整执行
3. 确认指标与可视化产物可稳定导出
4. 固化环境、配置、代码版本与产物路径, 形成可复现基线起点

2.2 成功判据

- 训练流程结束并生成权重文件 (checkpoint)
- 测试流程结束并生成指标文件 (如 AUROC, PRO 等)
- 导出至少一组异常热力图或 overlay 可视化
- 保存可复现快照, 包含环境、配置、代码提交记录与运行日志

3 材料与方法

3.1 数据集与划分 (RESC)

- 数据目录: 03_data/BMAD/datasets/RESC/
- 绝对路径: /Users/dby051225/Desktop/GB Essay 2026/Test/20260212-093015__RESC__RD4AD__baseline (Test A) /03_data/BMAD/datasets/RESC
- 数据组织: train/、val/、test/
- 本地统计:
 - 训练集: 总数 4,297, 正常 4,297, 异常 0
 - 验证集: 总数 185, 正常 45, 异常 140
 - 测试集: 总数 2,569, 正常 1,041, 异常 1,528

3.2 方法 (RD4AD) 的数理逻辑

一类学习设定 仅给定正常样本训练集 $\mathcal{X}_n = \{I_i\}_{i=1}^N$, 目标是在测试时对任意输入 I 输出像素级异常热力图与图像级异常分数。

Teacher-Student 结构与符号 RD4AD 由三部分组成: 冻结的教师编码器 E , 可训练的一类瓶颈嵌入模块 B (OCBE), 可训练的学生解码器 D 。选取 K 个尺度层用于蒸馏, 对应教师与学生的第 k 个块分别记为 E_k 与 D_k 。对输入图像 I , 教师多尺度特征为

$$f_E^k(I) = E_k(I) \in \mathbb{R}^{C_k \times H_k \times W_k}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (1)$$

OCBE 将教师多尺度特征投影到紧凑瓶颈码

$$\phi(I) = B\left(\{f_E^k(I)\}_{k=1}^K\right), \quad (2)$$

学生解码器从 $\phi(I)$ 反向重构教师在各尺度的响应

$$f_D^k(I) = D_k(\phi(I)) \in \mathbb{R}^{C_k \times H_k \times W_k}. \quad (3)$$

逐位置余弦差异与多尺度蒸馏损失 对每个尺度 k 的每个空间位置 (h, w) , 将通道向量记为 $f_E^k(h, w) \in \mathbb{R}^{C_k}$ 与 $f_D^k(h, w) \in \mathbb{R}^{C_k}$, 定义点位异常图 (距离图)

$$M^k(h, w) = 1 - \frac{(f_E^k(h, w))^\top f_D^k(h, w)}{\|f_E^k(h, w)\| \|f_D^k(h, w)\|}. \quad (4)$$

训练阶段在正常样本上最小化多尺度平均距离

$$\mathcal{L}_{KD} = \sum_{k=1}^K \frac{1}{H_k W_k} \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{w=1}^{W_k} M^k(h, w). \quad (5)$$

测试阶段像素级异常热力图 将各尺度 M^k 上采样到输入分辨率并累加得到像素级异常分数图

$$S_{AL}(I) = \sum_{k=1}^K \Psi(M^k), \quad (6)$$

其中 $\Psi(\cdot)$ 表示双线性上采样。实践中对 S_{AL} 进行高斯平滑以抑制噪声。

图像级异常分数 为避免小病灶被平均池化稀释, 图像级异常分数取热力图的最大响应

$$S_{AD}(I) = \max_{(u,v)} S_{AL}(I)[u, v]. \quad (7)$$

OCBE 的数理作用与可解释直觉 将异常视作对正常模式的扰动。对某尺度 k , 可写作

$$f_E^k(I) = f_N^k(I) + \delta^k(I), \quad (8)$$

其中 f_N^k 表示正常模式下的特征成分, δ^k 表示异常引入的偏移。OCBE 的目标是构造紧凑瓶颈码 ϕ , 在正常样本上仍足以让 D 重构 f_N^k , 但对异常扰动 δ^k 的传播具有抑制效应, 因此测试时更倾向于

$$f_D^k(I) \approx f_N^k(I). \quad (9)$$

于是异常响应主要体现在教师与学生的方向差异上，即式 (4) 的余弦距离增大。多尺度累加式 (6) 使浅层对局部纹理异常敏感，深层对结构与语义异常敏感，最终用式 (7) 给出稳健的图像级判别。

局限与缺陷 面积较小或对比度较低的异常在特征空间变化弱，异常响应可能不显著。多尺度特征的下采样与上采样会损失精细结构，影响定位精度。教师网络的域偏移会降低跨中心稳定性，并可能在伪影或复杂纹理区域产生假阳性响应。

3.3 评估指标

- **Image-level AUROC**: 依据图像异常分数区分正常样本与异常样本
- **Pixel-level AUROC**: 依据异常热力图完成像素级 ROC 评估
- **PRO**: 以连通区域为单位衡量定位效果

3.4 训练设置 (debug)

- epochs: 2
- batch size: 4
- num_workers: 0
- 输入分辨率: 256x256
- 优化器: AdamW
- 学习率: 1e-4

3.5 运行命令与配置快照

- 配置快照 04_configs/:

```
04_configs/RESC_RD4AD__final.yaml
04_configs/RESC_RD4AD_test__final.yaml
```

- 训练命令:

```
cd 02_src/BMAD
python main.py --mode train --data RESC --model RD4AD
```

- 测试命令:

```
cd 02_src/BMAD
python main.py --mode test --data RESC --model RD4AD \
  --weight ../../06_outputs/20260212-093015
  __RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug/checkpoints/model.ckpt
```

3.6 产物检查

- 权重文件:

```
06_outputs/20260212-093015__RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug/checkpoints/  
model.ckpt
```

- Lightning 指标与超参记录:

```
05_logs/lightning/reverse_distillation__RESC__run/lightning_logs/version_0/metrics  
.csv  
05_logs/lightning/reverse_distillation__RESC__run/lightning_logs/version_0/hparams  
.yaml
```

- 可视化热图:

```
06_outputs/results/reverse_distillation/RESC/20260212-093015  
__RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug/images/vis_b1_80/  
06_outputs/results/reverse_distillation/RESC/20260212-093015  
__RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug/images/vis_b2_20/
```

- 论文可用 ROC 图:

```
09_paper/03_visualization/20260212-093015  
__RESC__RD4AD__baseline_cpu_debug_visb1_80__seed42__roc_image__auc0p70.png  
09_paper/03_visualization/20260212-093015  
__RESC__RD4AD__baseline_cpu_debug_visb1_80__seed42__roc_pixel__auc0p94.png
```

- 图表归档:

```
07_figures/exported_heatmaps/vis_b1_80/  
07_figures/exported_heatmaps/vis_b2_20/
```

3.7 量化指标

表 1: RD4AD@RESC baseline_debug 运行结果

Run	Image-level AUROC	Pixel-level AUROC	PRO
baseline_debug	0.6745703816413879	0.9425088763237	0.4913395941257477

3.8 定性可视化

- **正常样本伪响应模式:** 正常样本存在伪响应, 高亮多出现在高纹理与结构边缘区域, 呈散点或条带状扩散, 导致图像级异常分数偏高。可用 normal Top10 作为代表性案例, 例如 overlay__0023__2_125.png、overlay__0020__15_88.png、overlay__0017__15_118.png、overlay__0036__6_99.png。

- **异常样本覆盖情况：**异常热图通常能突出主要异常区域，但覆盖强度与连贯性不稳定。弱覆盖样例表现为响应面积较小，提示小病灶或低对比区域易欠响应。abnormal 弱覆盖样例包括 `overlay__0056__2_87.png`、`overlay__0073__8_47.png`、`overlay__0077__9_35.png`、`overlay__0066__5_117.png`、`overlay__0046__12_55.png`。
- **失败模式：**误报通常来自正常纹理区域伪高响应。漏检多发生在小病灶或低对比区域。热图高响应区域可能出现扩张或碎片化，进一步影响阈值化定位的稳定性。

4 讨论

本次 A 实验以 RD4AD@RESC (seed42, debug, CPU) 为对象，验证了 BMAD 在本机环境下训练到测试到导出的闭环可用性，并完成目录与产物的归一化归档。当前闭环覆盖：数据读取与 `split` 一致性、权重写入 (`model.ckpt`)、指标导出 (`metrics.csv`)、可视化生成与筛选 (`vis_b1_80` 与 `vis_b2_20`)，以及依赖与代码版本快照 (`01_env` 与 `commit` 记录)。

工程风险主要来自路径映射与产物归档。在清理过程中曾存在指向临时目录的软链接风险。当前已通过固定热图输出的稳定路径并清理临时目录残留，降低后续整理导致的断链概率。后续若出现性能异常或热力图偏置，建议按以下顺序排查：

1. 数据路径是否正确指向 `03_data/BMAD/datasets/RESC`，以及 `train/val/test` 结构是否完整。
2. 预处理与输入尺寸是否与评估脚本一致，重点检查 `resize`、`normalize`、通道顺序与插值方式。
3. 权重加载是否对应同一 run 的 checkpoint，避免混用不同 run 的权重与指标。
4. 评估脚本与阈值策略是否固定。上采样、平滑与二值化阈值会显著改变可视化与定位指标。

从定性结果看，RD4AD 的热图呈现平滑与低分辨率趋势，与特征图 `stride` 与插值有关。同时形成两类可用于后续对照的缺陷证据：正常样本的结构性误检与异常样本的小目标漏检。后续 `baseline_full` 将固定数据版本、预处理、训练轮数、seed 与评估脚本，在多 seed 下报告均值与方差，并以本次筛选案例作为对照证据，突出后续方法对伪响应抑制与小目标定位稳定性的改进点。

5 结论

A 实验完成 BMAD 在本机环境下 RD4AD@RESC 的调试闭环验证。实验产物已生成并按统一 `filetree` 归档，包括：权重文件、核心指标文件、热图与 `overlay` 可视化、以及环境与版本快照。本闭环为后续 `baseline_full` 与方法改动实验提供统一且可追溯的起点。

A 可复现性快照

- 环境文件：

```
01_env/env__conda.yml  
01_env/env__conda_explicit.txt  
01_env/env__pip_freeze.txt  
01_env/env__python.txt  
01_env/env__torch.txt  
01_env/env__runtime.txt  
01_env/env__platform_torch.txt
```

- 若需重新生成快照，可执行：

```
conda env export > 01_env/env__conda.yml  
conda list --explicit > 01_env/env__conda_explicit.txt  
pip freeze --all > 01_env/env__pip_freeze.txt  
python -V > 01_env/env__python.txt  
python -c "import torch; print(torch.__version__)" > 01_env/env__torch.txt
```